

Niveau/Level : II - Classe/class : IGL2BJ & IGL2CJ - Durée/Duration : 02h00min

Consignes : Le candidat choisira un seul sujet parmi les 03. Pas d'IA, d'internet ni téléphone. Tricherie=0

Sujet 1 : (TP à remettre dans une clé USB (dossier zippé qui porte votre nom complet))

SITUATION D'ENTREPRISE – ÉNONCÉ DU PROJET

Vous venez d'être recommandé pour un test de recrutement au sein de la **FabLab BIGDATA CENTER**, une entreprise de services numériques partenaire de l'IUG. Cette FabLab recherche et développe au quotidien des solutions pour des entreprises qui cherchent des outils fiables pour la gestion de leurs services. Avant de valider votre admission, le **Responsable du DevLab (Laboratoire de Développement Logiciel)** souhaite mesurer votre capacité à coder en POO. Pour cela, il vous confie un **projet client simplifié**, représentatif des missions confiées aux stagiaires en programmation.

Objectif :

- Créer une classe dérivée.
- Ajouter des méthodes à une classe dérivée.
- Redéfinir des méthodes dans une classe dérivée.

Énoncé:

- Un compte bancaire possède à tout moment une donnée : son solde. Ce solde peut être positif (compte créditeur) ou négatif (compte débiteur).
- Chaque compte est caractérisé par un code incrémenté automatiquement.
- le code et le solde d'un compte sont accessibles en lecture seulement.
- A sa création, un compte bancaire a un solde nul et un code incrémenté.
- Il est aussi possible de créer un compte en précisant son solde initial.
- Utiliser son compte consiste à pouvoir y faire des dépôts et des retraits. Pour ces deux opérations, il faut connaître le montant de l'opération.
- L'utilisateur peut aussi consulter le solde de son compte par la méthode **ToString()**.
- Un compte Epargne est un compte bancaire qui possède en plus un champ « Taux Intérêt=6 » et une méthode **calculIntérêt()** qui permet de mettre à jour le solde en tenant compte des intérêts.
- Un ComptePayant est un compte bancaire pour lequel chaque opération de retrait et de versement est payante et vaut 5 DH.

Questions :

- Définir la classe Compte.
- Définir la classe CompteEpargne.
- Définir la classe ComptePayant.
- Créer un programme permettant de tester ces classes avec les actions suivantes:
- Créer une instance de la classe Compte, une autre de la classe CompteEpargne et une instance de la classe ComptePayant
- Faire appel à la méthode **déposer()** de chaque instance pour déposer une somme quelconque dans ces comptes.
- Faire appel à la méthode **retirer()** de chaque instance pour retirer une somme quelconque de ces comptes.
- Faire appel à la méthode **calculIntérêt()** du compte Epargne.
- Afficher le solde des 3 comptes.

Sujet 2 : QUESTIONS BINAIRES : 1|0 (Réponse juste +2 pts ; Fausse : -2 pts ; pas de réponse : -1pt)

1. La taxonomie est la représentation hiérarchique des éléments d'une structure.
2. Les éléments suivants sont tous des concept POO en Java : *Héritage, Polymorphisme, Compilation*.
3. *Private, abstract, protected et public* : seuls 02 sont des Keywords sont utilisés pour spécifier la visibilité des propriétés et des méthodes.
4. Une classe peut hériter des méthodes statiques d'une autre classe : c'est l'héritage.
5. On appelle « *envoi de message* » la présence dans le code d'une classe d'un appel de méthode s'exécutant sur un autre objet. Lors de l'exécution du code, un premier objet passera le relais à un deuxième pour l'exécution de cette méthode le concernant.
6. Quelle est la sortie de ce code ? (Bonus. Si échec, alors -1 pt)

```
1. class Test {  
2.     public static void main(String[] args) {  
3.         int a = 10;  
4.         Integer b = 10;  
5.         System.out.println(a == b);  
6.     }  
7. }
```

Sujet 3 : Sujet de recherche sur feuille de composition

L'IA : opportunité ou menace pour le génie logiciel ?

Soyez précis et concis.